

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Домашняя работа №2
по дисциплине
“Web-разработка: Frontend”

Семестр IV

Доступность в HTML

Выполнил: Студент группы J3212
Фёдоров Егор Павлович
ИСУ: 467866

Санкт-Петербург
2026

Цель работы

Под доступностью понимается возможность комфортно работать с сайтом даже если человек использует программу экранного чтения, перемещается только с помощью клавиатуры, включает высококонтрастный режим или применяет другие вспомогательные технологии. После доработок сайт стал по-настоящему инклюзивным

Теоретическая часть

WAI-ARIA — это специальный набор атрибутов, которые рассказывают программам экранного чтения, что именно находится на странице. Без них динамические элементы кнопки, формы, модальные окна часто остаются невидимыми

С помощью ARIA можно задать роль элемента, дать ему понятное название, указать текущее состояние и сообщить об изменениях контента в реальном времени

Инструменты проверки

Для проверки доступности удобно использовать встроенную панель Accessibility в Firefox DevTools — она показывает, как именно программа чтения видит страницу. Ещё очень полезен Google Lighthouse: он автоматически оценивает доступность по шкале от 0 до 100 и подсказывает, что именно нужно исправить

Исходное состояние проекта

До начала работы в было несколько серьёзных проблем с доступностью. Пользователи экранных читалок и клавиатурной навигации сталкивались с неудобствами: не было быстрой ссылки для перехода к главному контенту, навигация и блоки не имели правильных ролей, кнопки «В избранное» озвучивались без контекста, динамические изменения например, загрузка результатов никак не объявлялись. Также отсутствовали видимые стили фокуса и семантические HTML-теги

Выполненные изменения

Skip-link: ссылка обхода навигации

Мы добавили специальную скрытую ссылку, которая появляется только при нажатии Tab. Она позволяет сразу перейти к основному содержимому, минуя всю верхнюю навигацию. Это сильно экономит время пользователям, работающим с клавиатурой

Роли ARIA для структурных блоков

Каждому важному блоку страницы добавили понятные ARIA-роли и метки. Теперь экранные читалки точно знают, где находится навигация, поиск, статус загрузки или форма

Таблица 1: Добавленные ARIA-роли

Элемент	Страница	Атрибуты
<nav>	Все	role="navigation", aria-label="Основная навигация"
Поисковая форма	search.html	role="search"
Блок статуса	Все	role="status", aria-live="polite"
Блок ошибки	login, register	role="alert", aria-live="assertive"
Диалог публикации	profile.html	role="dialog", aria-modal="true"

Описательные метки для кнопок

Все кнопки теперь имеют полные понятные названия. Например, вместо просто «В избранное» читалка теперь говорит: «Добавить модель BERT в избранное». Это избавляет пользователя от догадок

Управление состоянием интерактивных элементов

Кнопки, которые открывают или закрывают формы, а также добавляют объекты в избранное, теперь корректно сообщают своё состояние. JavaScript обновляет атрибуты в реальном времени

Живые области aria-live

Добавили специальные области, которые автоматически озвучивают важные изменения: количество найденных результатов, новые комментарии, ошибки форм. Пользователь сразу узнаёт об обновлениях, даже если не видит экран

Семантические теги HTML

Заменили обычные <div> на правильные теги: <article> для карточек, <time> для дат, <dl> для статистики. Это помогает читалкам лучше понимать структуру страницы

Улучшения форм и доступный спиннер

Поля ввода получили все необходимые атрибуты для автозаполнения и подсказок. Спиннер загрузки теперь имеет скрытый текст «Загрузка...», чтобы читалка могла его озвучить

Стили фокуса

Добавили чёткие видимые рамки для элементов, которые находятся в фокусе при клавиатурной навигации. Теперь пользователь всегда видит, где он находится

Результаты проверки

После всех изменений дерево доступности в Firefox DevTools стало чётким и логичным, а оценка Google Lighthouse выросла до 95–100 баллов на всех страницах

Вывод

В ходе работы мы существенно повысили доступность приложения ModelHub. Сайт теперь комфортно использовать людям с ограниченными возможностями, а клавиатурная навигация и экранные читалки работают корректно. Оценка Lighthouse выросла, а код стал семантически правильным и понятным